# Ringkasan mingguan VoltGuard · wilayah CEN

Laporan VG-WK-CEN-2026-W44 · dijana 28 Okt 2026, 11:05 MYT · untuk pengurus perlindungan hasil, wilayah CEN

Data meter: 24–30 Sep 2026
Kerja lapangan: 21–28 Okt 2026

**Data simulasi (R0): bukan data TNB. Angka menunjukkan cara sistem berfungsi, bukan prestasi rangkaian sebenar.**

**Minggu ini dalam satu perenggan.** Tenaga yang tidak dapat dijelaskan di wilayah CEN purata 285 kWh sehari, 2.5% lebih rendah berbanding minggu sebelumnya, jadi kebocoran itu stabil, tidak bertambah. 2 daripada 3 zon ditandakan; TX-CEN-002 sahaja menyumbang 55% daripada tenaga yang tidak dapat dijelaskan dan menarik beban rata 24/7 yang lazim bagi rig perlombongan. 5 kes dibuka dan 0 ditutup minggu ini; 2 pemeriksaan direkodkan.

- **Tindakan 1:** Pengurus: tambah pemeriksaan rutin rawak: 2 setakat ini terlalu sedikit untuk mengukur kadar penemuan sebenar model (sasarkan sekurang-kurangnya 10).
- **Tindakan 2:** Pasukan data: sahkan tarif TNB supaya nilai berisiko boleh ditunjukkan dalam RM.

## 1 · Angka utama

**2** daripada 3
**Zon ditandakan**
Tenaga yang tidak dapat dijelaskan melepasi peraturan tanda selama 7 hari berturut-turut
**tiada perubahan berbanding minggu lalu**

**285**
**kWh tidak dapat dijelaskan sehari**
Purata minggu meter, semua zon yang ada meter pengubah
**−2.5% berbanding 292 minggu sebelumnya**

**~8,554**
**kWh sebulan pada tahap ini**
285 × 30 hari. Nilai dalam RM: [tarif TNB sekWh: akan dibekalkan]
**anggaran, lihat bahagian 3**

**5 / 0**
**Kes dibuka / ditutup**
Dalam minggu kerja lapangan
**10 ditutup kesemuanya**

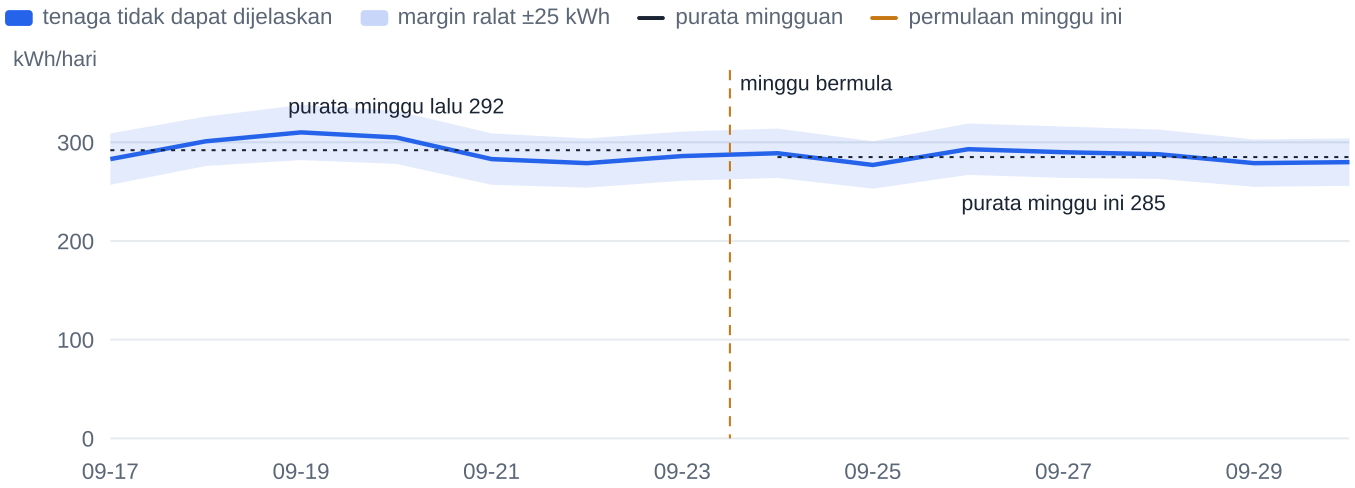
**0**
**Kes tertunggak**
Ditugaskan dan tidak dilawati dalam 72 jam

**0 · 0**
**Laporan dieksport · amaran terbuka**
Laporan selepas kedua-dua kelulusan · amaran data atau model yang belum diakui
**0 amaran baharu minggu ini**

**Mengapa dua tarikh?** Data meter sampai ke VoltGuard setiap hari, jadi angka tenaga meliputi minggu bacaan penuh yang terkini (24–30 Sep 2026). Kes dan pemeriksaan dikira dalam 7 hari kalendar terakhir (21–28 Okt 2026). Dalam prototaip ini data meter simulasi berakhir pada 30 Sep 2026, sebab itu kedua-dua tempoh berjarak 28 hari; dengan data TNB sebenar jaraknya satu atau dua hari sahaja.

## 2 · Adakah tenaga masih hilang?

### Tenaga yang tidak dapat dijelaskan sehari, seluruh wilayah, 14 hari terakhir (kWh/hari)

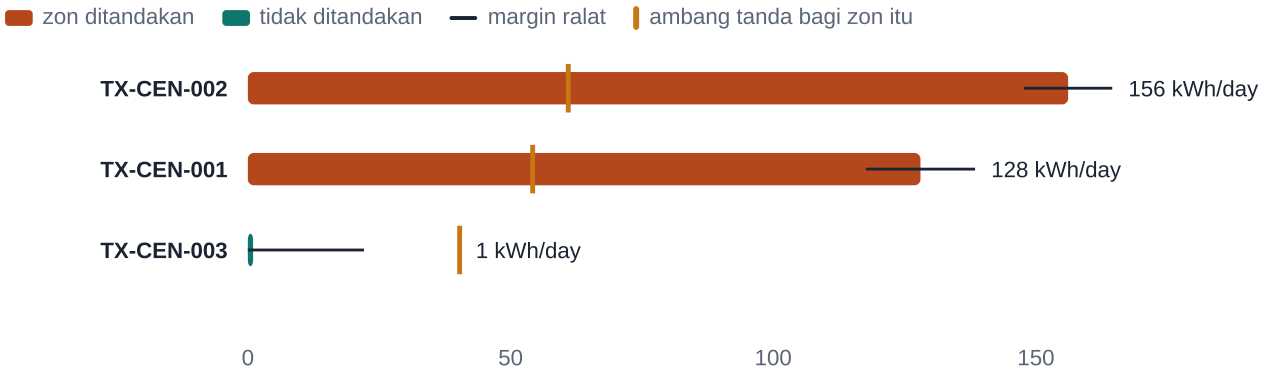



**Apa yang ditunjukkan:** bagi setiap hari, tenaga yang dibekalkan pengubah tolak tenaga yang direkodkan meter pelanggan, tolak anggaran bagi meter bacaan bulanan dan kehilangan teknikal yang dijangka dalam kabel dan pengubah. **Cara membacanya:** garisan di dalam jalur berlorek mungkin ralat pengukuran; garisan jauh di atasnya bermakna tenaga keluar dari rangkaian tanpa direkodkan.

**Rumusan:** Kira-kira 285 kWh sehari tidak direkodkan, jauh di atas margin ralat (±25 kWh) dan stabil berbanding minggu sebelumnya (−2.5%). Kebocoran yang stabil dan rata menunjukkan beban berterusan, bukan kejadian sekali sahaja.

## 3 · Di mana tenaga hilang?

### Tenaga yang tidak dapat dijelaskan bagi setiap zon minggu ini (kWh/hari)




**Cara membacanya:** sesebuah zon ditandakan apabila tenaga yang tidak dapat dijelaskan kekal di atas tanda ambangnya ditambah margin ralat selama 7 hari berturut-turut. Ambang berbeza mengikut zon kerana ia berskala dengan tenaga yang dibekalkan setiap pengubah (5% daripada bekalan, atau 15 kWh sehari, mana-mana yang lebih besar).

| Zon | Daerah | kWh/hari | % bekalan | Margin | Ambang | Status | Kebocoran bermula | Corak harian | Keutamaan | Kes terbuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TX-CEN-002** | Petaling | 156 | 13% | ±8 | 61 | Ditandakan | 2026-08-31 | rata 24/7 (CV 0.05) | Biasa | 2 |
| **TX-CEN-001** | Petaling | 128 | 12% | ±10 | 54 | Ditandakan | sejak data bermula | rata 24/7 (CV 0.16) | Biasa | 3 |
| **TX-CEN-003** | Klang | 1 | 0.1% | ±21 | 40 | Tidak ditandakan | – | – | – | 0 |

**Rumusan:** TX-CEN-002 ialah keutamaan: kebocoran bertanda yang terbesar, rata sepanjang masa. 1 kWh sehari bagi TX-CEN-003 berada di dalam margin ralatnya, jadi ia tidak ditandakan.

### Zon tanpa meter pengubah (tiada imbangan)

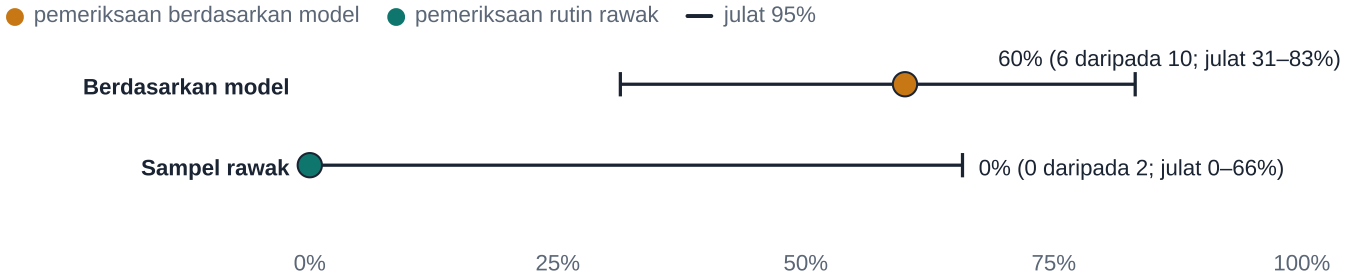
TX-CEN-004: tiada meter pengubah, jadi imbangan tenaga tidak dapat dikira; premisnya disusun berdasarkan corak penggunaan sahaja, dengan keyakinan rendah. Calon untuk dipasang meter pengubah.

### Nilai berisiko (anggaran)

285 kWh sehari × 30 hari ≈ **8,554 kWh sebulan**. Dalam RM: [tarif TNB sekWh: akan dibekalkan]. Ini mengira semua tenaga yang tidak dapat dijelaskan, termasuk margin ralat, jadi ia anggaran tertinggi; mengira hanya tenaga di atas ambang setiap zon memberi kira-kira **5,067 kWh sebulan**.

## 4 · Adakah pemeriksaan menemui kecurian?

### Kadar penemuan setakat ini, dengan julat 95% (% pemeriksaan)




| Pemeriksaan | Berlabel | Kecurian disahkan | Kadar penemuan | Julat 95% | Maksudnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Berdasarkan model | 10 | 6 | 60% | 31–83% | Rumah yang dipilih oleh susunan VoltGuard |
| Sampel rawak | 2 | 0 | 0% | 0–66% | Rumah yang dipilih secara rawak dalam zon ditandakan: garis asas yang adil |

**Cara membacanya:** kadar penemuan ialah bahagian rumah yang diperiksa di mana kecurian disahkan. Pemeriksaan rutin rawak menunjukkan apa yang akan ditemui tanpa model, jadi jurang antara dua baris ialah nilai model. Julat 95% menunjukkan sejauh mana kadar itu boleh berubah secara kebetulan dengan bilangan pemeriksaan yang sedikit.

**Rumusan:** Pemeriksaan berdasarkan model kelihatan lebih baik (60% berbanding 0%), tetapi julatnya bertindih: 2 pemeriksaan rawak terlalu sedikit untuk membuktikan perbezaan. Keputusan setakat ini datang daripada kes simulasi, jadi ia menunjukkan cara pengukuran berfungsi, bukan prestasi sebenar.

### Keputusan pemeriksaan

| Keputusan | Minggu ini | Keseluruhan |
|---|---|---|
| Kecurian disahkan | 2 | 6 |
| Amaran palsu | 0 | 5 |
| Tidak muktamad | 0 | 1 |
| Tiada akses (tidak digunakan untuk pembelajaran) | 0 | 0 |

### Kes mengikut status sekarang

| Status | Kes | Maksud |
|---|---|---|
| Baharu | 2 | Menunggu penyelia |
| Ditugaskan | 1 | Pasukan dihantar |
| Dilawati | 0 | Keputusan direkodkan |
| Pelaporan | 2 | Kecurian disahkan, laporan dalam kelulusan |
| Ditutup | 10 | Selesai |

## 5 · Bolehkah angka ini dipercayai?

### Kualiti data (minggu meter)

| | |
|---|---|
| Hari meter dengan ≥ 90% bacaan | 100% |
| Meter dibaca bulanan (anggaran harian) | 15% |
| Zon tanpa meter pengubah | 1 |
| Bacaan pendua atau tidak tertib yang dibetulkan | tidak direkodkan bagi sumber data ini |
| Sandaran yang digunakan | tiada meter pengubah di 1 zon: disenaraikan tanpa imbangan (AS-2); voltan ialah simulasi (AS-3) |

### Model yang digunakan

| | |
|---|---|
| Versi pemarkahan | r0-additive/pattern-v1 |
| Latihan semula terakhir | belum dilatih semula; 12 label tersedia |
| Amaran data atau hanyutan minggu ini | 0 |
| Ambang | 5% daripada bekalan atau 15 kWh/hari, 7 hari; beban besar melebihi 15% |

### Andaian dan had

- **Data simulasi.** Prototaip ini berjalan pada wilayah simulasi yang dibina daripada profil isi rumah awam; voltan datang daripada model rangkaian, kerana data terbuka hanya mengandungi bacaan tenaga.
- **Kehilangan teknikal dianggarkan** oleh model kejuruteraan kabel dan pengubah; ralatnya sebahagian daripada margin ralat.
- **Meter bacaan bulanan** (15% daripada meter) diagihkan sepanjang bulan menggunakan corak harian rumah serupa; ini meluaskan margin.
- **Kebocoran kecil boleh tersembunyi:** sambungan sekitar 1% daripada bekalan zon berada di dalam margin dan tidak akan menandakan zon itu.
- **Skor menyusun risiko;** ia bukan penemuan kecurian. Manusia membuat keputusan selepas pemeriksaan.
- **Tarif belum dibekalkan,** jadi nilai berisiko ditunjukkan dalam kWh sahaja.
- **Peringkat zon sahaja:** laporan ini tidak mengandungi ID premis, nama atau alamat, dan meliputi wilayah CEN sahaja.

## 6 · Langkah seterusnya yang disyorkan

1. Pengurus: tambah pemeriksaan rutin rawak: 2 setakat ini terlalu sedikit untuk mengukur kadar penemuan sebenar model (sasarkan sekurang-kurangnya 10).
2. Pasukan data: sahkan tarif TNB supaya nilai berisiko boleh ditunjukkan dalam RM.

Langkah-langkah dijana daripada peraturan tetap ke atas angka di atas, bukan ditulis oleh model bahasa.

## Glosari

| | |
|---|---|
| **Tenaga tidak dapat dijelaskan** | Bekalan pengubah tolak penggunaan bermeter, tolak anggaran meter bacaan bulanan dan kehilangan teknikal yang dijangka. |
| **Margin ralat (u)** | Sejauh mana tenaga yang tidak dapat dijelaskan boleh berubah secara kebetulan, daripada ketepatan meter, anggaran bacaan bulanan dan model kehilangan. |
| **Zon ditandakan** | Tenaga yang tidak dapat dijelaskan melebihi ambang ditambah margin ralat selama 7 hari berturut-turut. |
| **Rata 24/7** | Kebocoran hampir tidak berubah sepanjang hari (pekali variasi di bawah 0.2), lazim bagi rig perlombongan. |
| **Kadar penemuan** | Bahagian rumah yang diperiksa di mana kecurian disahkan. |
| **Pemeriksaan rutin rawak** | Pemeriksaan rumah yang dipilih secara rawak dalam zon ditandakan, digunakan sebagai garis asas yang adil. |

VoltGuard AI · prototaip R0 · Pasukan F-35 · wilayah CEN · laporan VG-WK-CEN-2026-W44 · data: simulasi · pemarkahan: r0-additive/pattern-v1 · skor menyusun risiko; manusia membuat keputusan selepas pemeriksaan.